



Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

«Оценка погрешности на основании проведения косвенных измерений»
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Вариант – 1

Выполнил:

Студент группы Р3432

Чмурова М.В.

Комягин Д.А.

Преподаватель:

Рассадина Анна Александровна

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Задание.....	4
Выполнение.....	5
Вывод.....	10

Задание

Выполнить оценку плотности образца с учетом случайной и систематической погрешностей, если производились косвенные измерения.

Вариант-1:

Образец 1, 100 мм

№	l_1 , мм	l_2 , мм	l_3 , мм	m , г
1	100,00	35,00	8,90	241,14
2	100,10	35,20	9,00	241,16
3	99,92	35,00	8,84	241,16
4	99,94	35,00	8,86	241,14
5	100,00	34,98	8,88	241,14

Выполнение

1. Учёт систематических погрешностей

Записанная на измерительных приборах (штангенциркуле и весах) точность измерений составляет соответственно:

$$\Delta_{ш} = 0,02 \text{ мм}$$

$$\Delta_{г} = 0,02 \text{ г}$$

Формула приборной систематической погрешности:

$$\theta = \frac{\theta}{2}$$

Систематическая погрешность штангенциркуля:

$$\theta_{ш} = \frac{0,02}{2} = 0,01 \text{ мм}$$

Систематическая погрешность весов:

$$\theta_{г} = \frac{0,02}{2} = 0,01 \text{ г}$$

2. Определение среднего для прямых измерений

Вычисление среднего арифметического значения исправленных результатов измерений происходит по формуле:

$$\tilde{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Поскольку во всех результатах измерений содержится постоянная систематическая погрешность, обусловленная использованием одного и того же измерительного прибора, для вычисления среднего значения мы её исключим, и таким образом исправленные результаты измерений в данном случае будут равны неисправленным. Вычислим среднее арифметическое значение с помощью указанной выше формулы для I_1 , I_2 , I_3 и m :

$$\bar{I}_1 = \frac{1}{5} * (100 + 100,1 + 99,92 + 99,94 + 100) = \frac{499,96}{5} = 99,992 \text{ мм}$$

$$\bar{I}_2 = \frac{1}{5} * (35 + 35,2 + 35 + 35 + 34,98) = \frac{175,18}{5} = 35,036 \text{ мм}$$

$$\bar{I}_3 = \frac{1}{5} * (8,9 + 9 + 8,84 + 8,86 + 8,88) = \frac{44,48}{5} = 8,896 \text{ мм}$$

$$\bar{m} = \frac{1}{5} * (241,14 + 241,16 + 241,16 + 241,14 + 241,14) = \frac{1205,74}{5} = 241,148 \text{ з}$$

3. Вычисление полной абсолютной погрешности прямых измерений

Среднее квадратическое отклонение S группы, которая содержит n результатов измерений, вычисляется по формуле:

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Вычислим среднее квадратическое отклонение для наших измерений:

$$\begin{aligned} S_{l_1} &= \sqrt{\frac{1}{5-1} * (2 * (100 - 99,992)^2 + (100,1 - 99,992)^2 + (99,92 - 99,992)^2 + (99,94 - 99,992)^2)} \\ &= \sqrt{\frac{0,01968}{4}} = \sqrt{0,00492} = 0,070142 \text{ мм} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{l_2} &= \sqrt{\frac{1}{5-1} * (3 * (35 - 35,036)^2 + (35,2 - 35,036)^2 + (34,98 - 35,036)^2)} \\ &= \sqrt{\frac{0,03392}{4}} = \sqrt{0,00848} = 0,092087 \text{ мм} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{l_3} &= \sqrt{\frac{1}{5-1} * ((8,9 - 8,896)^2 + (9 - 8,896)^2 + (8,84 - 8,896)^2 + (8,86 - 8,896)^2 + (8,88 - 8,896)^2)} \\ &= \sqrt{\frac{0,01552}{4}} = \sqrt{0,00388} = 0,062289 \text{ мм} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_m &= \sqrt{\frac{1}{5-1} * (3 * (241,14 - 241,148)^2 + 2 * (241,16 - 241,148)^2)} \\ &= \sqrt{\frac{0,00048}{4}} = \sqrt{0,00012} = 0,010954 \text{ з} \end{aligned}$$

Далее вычислим среднеквадратическое отклонение среднего по формуле:

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Для измерений:

$$S_{l_1} = \frac{0,070142}{\sqrt{5}} = \frac{0,070142}{2,236068} = 0,031368 \text{ мм}$$

$$S_{l_2} = \frac{0,092087}{\sqrt{5}} = \frac{0,092087}{2,236068} = 0,041183 \text{ мм}$$

$$S_{l_3} = \frac{0,062289}{\sqrt{5}} = \frac{0,062289}{2,236068} = 0,027857 \text{ мм}$$

$$S_m = \frac{0,010954}{\sqrt{5}} = \frac{0,010954}{2,236068} = 0,004899 \text{ з}$$

Затем определим доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемых прямых величин по формуле:

$$\varepsilon = t * S_{\bar{x}}$$

Выберем коэффициент Стьюдента по таблице, где доверительная вероятность $P=95\%$. По таблице $t \approx 2,37$. Тогда доверительные границы случайности для наших вычислений:

$$\varepsilon_{l_1} = 2,776 * 0,031368 = 0,08708 \text{ мм}$$

$$\varepsilon_{l_2} = 2,776 * 0,041183 = 0,114324 \text{ мм}$$

$$\varepsilon_{l_3} = 2,776 * 0,027857 = 0,077331 \text{ мм}$$

$$\varepsilon_m = 2,776 * 0,004899 = 0,000136 \text{ г}$$

Полная абсолютная погрешность прямых измерений по формуле:

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{(\varepsilon)^2 + (\theta)^2}$$

Для измерений:

$$\Delta \bar{l}_1 = \sqrt{(0,08708)^2 + (0,05)^2} = 0,087652 \text{ мм}$$

$$\Delta \bar{l}_2 = \sqrt{(0,114324)^2 + (0,05)^2} = 0,114759 \text{ мм}$$

$$\Delta \bar{l}_3 = \sqrt{(0,077331)^2 + (0,05)^2} = 0,077974 \text{ мм}$$

$$\Delta \bar{m} = \sqrt{(0,000136)^2 + (0,01)^2} = 0,01688 \text{ г}$$

4. Вычисление среднего значения плотности

Среднее значение плотности вычисляется по формуле:

$$\overline{\rho'} = \frac{\bar{m}}{\bar{l}_1 * \bar{l}_2 * \bar{l}_3}$$

Для данных (в системе СИ необходимо использовать размерность кг/м³, так что умножим результат на 10⁶ для получения корректной размерности):

$$\overline{\rho'} = \frac{241,148}{99,992 * 35,036 * 8,896} = 0,007737 \frac{\text{г}}{\text{мм}^3}$$

$$\overline{\rho'} = 7737,65 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

5. Нахождение случайной ошибки косвенных измерений

Для нахождения случайной ошибки косвенных измерений воспользуемся формулой:

$$\Delta \rho = \bar{\rho} * \sqrt{\left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial m} * \Delta m\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial l_1} * \Delta l_1\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial l_2} * \Delta l_2\right)^2 + \left(\frac{\partial \ln \rho}{\partial l_3} * \Delta l_3\right)^2}$$

Необходимо вычислить натуральный логарифм для нашей функции:

$$\ln \rho = \ln m - \ln l_1 - \ln l_2 - \ln l_3$$

Тогда:

$$\frac{\partial \ln \rho}{\partial l_1} = \frac{1}{l_1}$$

$$\frac{\partial \ln \rho}{\partial l_2} = \frac{1}{l_2}$$

$$\frac{\partial \ln \rho}{\partial l_3} = \frac{1}{l_3}$$

$$\frac{\partial \ln \rho}{\partial m} = \frac{1}{m}$$

Отсюда формула нахождения случайной ошибки косвенных измерений приобретает следующий вид:

$$\Delta \rho = \bar{\rho} * \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l_1}{l_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l_2}{l_2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l_3}{l_3}\right)^2}$$

С данными:

$$\Delta \rho = 0,007737 * \sqrt{\left(\frac{0,087652}{241,148}\right)^2 + \left(\frac{0,114759}{99,992}\right)^2 + \left(\frac{0,077974}{35,036}\right)^2 + \left(\frac{0,01688}{8,896}\right)^2} * 10^6 = 72,721122 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

6. Вычисление систематической ошибки

$$\rho' = \bar{\rho} * (|\frac{\partial \ln \rho}{\partial m} * \theta m| + |\frac{\partial \ln \rho}{\partial l_1} * \theta l_1| + |\frac{\partial \ln \rho}{\partial l_2} * \theta l_2| + |\frac{\partial \ln \rho}{\partial l_3} * \theta l_3|)$$

Для наших вычислений:

$$\rho' = \bar{\rho} * (|\frac{\theta_s}{m}| + |\frac{\theta_w}{l_1}| + |\frac{\theta_w}{l_2}| + |\frac{\theta_w}{l_3}|)$$

Подставляем значения и также умножаем на 10^6 для получения значения в $\text{кг}/\text{м}^3$:

$$\rho' = 0,007737 * (|\frac{0,01}{241,148}| + |\frac{0,01}{99,992}| + |\frac{0,01}{35,036}| + |\frac{0,01}{8,896}|) * 10^6 = 12,001079 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

7. Результат

Для записи окончательного результата нам потребуется учесть полную абсолютную погрешность прямого измерения согласно формуле:

$$\Delta \bar{\rho} = \sqrt{(\Delta \rho)^2 + (\rho')^2}$$

$$\Delta \bar{\rho} = \sqrt{(72,721122)^2 + (12,001079)^2} = \sqrt{5432,387482} = 73,704732 = 0,07 * 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Формула относительной погрешности:

$$\delta \rho = \frac{\Delta \bar{\rho}}{\bar{\rho}} * 100 \%$$

Для значений:

$$\delta \rho = \frac{73,704732}{7737,65} = 0.952547 \%$$

Окончательный результат косвенного измерения:

$$\rho = (7737,65 \pm 73,70) = (7,74 \pm 0,07) * 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

Вывод

В результате получена окончательная оценка плотности образца с помощью метода переноса погрешностей:

$$\rho = (7,74 \pm 0,07) * 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$$

где абсолютная погрешность составляет $\pm 0,07 * 10^3 [\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}]$, а относительная

погрешность равна 0,95%. Большой вклад в вычисление результата внесла случайная погрешность. При этом относительная погрешность небольшая, что говорит о высокой точности вычислений.